

FISICA GENERALE II - AA 2020/21 - ESERCITAZIONI
METODO DELLE CARICHE IMMAGINI,
ELETTROSTATICA NEI DIELETTRICI

Esercizio 1. Una carica puntiforme $+Q$ è posta in vicinanza di un conduttore piano molto esteso S , collegato a terra. Calcolare la densità di carica σ che si induce sul conduttore e la forza con cui la carica è attirata dal conduttore.

Esercizio 2. Si consideri una sfera di raggio R e polarizzazione elettrica permanente uniforme $\mathbf{P}_0$, in assenza di campi elettrici esterni.

- (a) Calcolare il potenziale ed il campo elettrostatico generati in tutto lo spazio.
- (b) Calcolare potenziale e campo elettrostatico nel caso in cui la sfera abbia un buco sferico concentrico di raggio $R_1 < R$.

Esercizio 3. Si consideri una sfera di costante dielettrica relativa ϵ_r e raggio R posta nel vuoto in un campo elettrico esterno uniforme $\mathbf{E}_0$. Calcolare il campo elettrico in tutto lo spazio.

Esercizio 4. Un condensatore piano, con armature di area S , è completamente riempito da 2 lastre dielettriche di materiale diverso parallele alle armature, di spessore rispettivamente d_1 e d_2 e costanti dielettriche relative ϵ_{r1} e ϵ_{r2} . Calcolare:

- (a) la capacità del condensatore;
- (b) la densità superficiale delle cariche di polarizzazione presenti sull'interfaccia fra i due dielettrici se la differenza di potenziale fra le due armature è V .

Esercizio 5. Consideriamo un condensatore piano: sia S l'area delle armature, e sia d la loro distanza. L'intercapedine fra le armature viene riempita, fino a coprire metà della superficie S , con un dielettrico di spessore d e costante dielettrica relativa ϵ_r . Se Q è la carica del condensatore, discutere la configurazione del campo e quella delle cariche libere e di polarizzazione. Calcolare infine la capacità del condensatore.